

简单数论

simple number theory

CE_WA_TLE

2021.2.22

- 本课件涉及内容较多，由于篇幅限制，某些地方不会详细展开，如果需要更详细地了解相关内容，可以查找相关资料。

- 本课件涉及内容较多，由于篇幅限制，某些地方不会详细展开，如果需要更详细地了解相关内容，可以查找相关资料。
- 由于讲课人水平过菜，本课件中会出现亿些锅，包括但不限于逻辑错误，公式出锅等，希望大家能够指出。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

什么是数论

- 数论是纯粹数学的分支之一，主要研究整数的性质。整数可以是方程式的解（丢番图方程）。有些解析函数（像黎曼 ζ 函数）中包括了一些整数、质数的性质，透过这些函数也可以了解一些数论的问题。透过数论也可以建立实数和有理数之间的关系，并且用有理数来逼近实数（丢番图逼近）。

什么是数论

- 数论是纯粹数学的分支之一，主要研究整数的性质。整数可以是方程式的解（丢番图方程）。有些解析函数（像黎曼 ζ 函数）中包括了一些整数、质数的性质，透过这些函数也可以了解一些数论的问题。透过数论也可以建立实数和有理数之间的关系，并且用有理数来逼近实数（丢番图逼近）。
- 按研究方法来看，数论大致可分为初等数论和高等数论。初等数论是用初等方法研究的数论，它的研究方法本质上说，就是利用整数环的整除性质，主要包括整除理论、同余理论、连分数理论。高等数论则包括了更为深刻的数学研究工具。它大致包括代数数论、解析数论、计算数论等等。

什么是数论

- 数论是纯粹数学的分支之一，主要研究整数的性质。整数可以是方程式的解（丢番图方程）。有些解析函数（像黎曼 ζ 函数）中包括了一些整数、质数的性质，透过这些函数也可以了解一些数论的问题。透过数论也可以建立实数和有理数之间的关系，并且用有理数来逼近实数（丢番图逼近）。
- 按研究方法来看，数论大致可分为初等数论和高等数论。初等数论是用初等方法研究的数论，它的研究方法本质上说，就是利用整数环的整除性质，主要包括整除理论、同余理论、连分数理论。高等数论则包括了更为深刻的数学研究工具。它大致包括代数数论、解析数论、计算数论等等。
- 一 百度百科

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。
- 整除: 若整数 a 除以整数 b 的余数为 0 则称 b 整除 a , 记作 $b|a$ 。

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。
- 整除: 若整数 a 除以整数 b 的余数为 0 则称 b 整除 a , 记作 $b|a$ 。
- 向下取整: $\lfloor x \rfloor$ 表示求最大的小于等于 x 的整数。

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。
- 整除: 若整数 a 除以整数 b 的余数为 0 则称 b 整除 a , 记作 $b|a$ 。
- 向下取整: $\lfloor x \rfloor$ 表示求最大的小于等于 x 的整数。
- 向上取整: $\lceil x \rceil$ 表示求最小的大于等于 x 的整数。

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。
- 整除: 若整数 a 除以整数 b 的余数为 0 则称 b 整除 a , 记作 $b|a$ 。
- 向下取整: $\lfloor x \rfloor$ 表示求最大的小于等于 x 的整数。
- 向上取整: $\lceil x \rceil$ 表示求最小的大于等于 x 的整数。
- 模运算: 求余运算, a 模 b 即求 a 除以 b 的余数, 记作 $a \bmod b$ 。显然有 $a \bmod b = a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$ 。

常用符号及其含义

- a 与 b 的较大值记作 $\max(a, b)$, 较小值记作 $\min(a, b)$ 。
- 整除: 若整数 a 除以整数 b 的余数为 0 则称 b 整除 a , 记作 $b|a$ 。
- 向下取整: $\lfloor x \rfloor$ 表示求最大的小于等于 x 的整数。
- 向上取整: $\lceil x \rceil$ 表示求最小的大于等于 x 的整数。
- 模运算: 求余运算, a 模 b 即求 a 除以 b 的余数, 记作 $a \bmod b$ 。显然有 $a \bmod b = a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$ 。
- 同余: 若 a 与 b 模 p 的值相同, 则称 a 与 b 在模 p 意义下同余, 记作 $a \equiv b \pmod{p}$ 。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
 - 定义
 - 性质
 - 素数判定
 - 素数筛法
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
 - 定义
 - 性质
 - 素数判定
 - 素数筛法
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

定义

- 因数：又称约数，若整数 a 除以整数 $b(b \neq 0)$ 的商正好是整数而没有余数，我们就说 b 是 a 的因数。

定义

- 因数：又称约数，若整数 a 除以整数 $b(b \neq 0)$ 的商正好是整数而没有余数，我们就说 b 是 a 的因数。
- 素数：在大于 1 的自然数中，除了 1 和它本身以外不再有其他因数的自然数称为素数，又称质数。反之称为合数。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
 - 定义
 - 性质
 - 素数判定
 - 素数筛法
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

性质

性质

- ① 可以证明，存在无限个素数。

性质

- ① 可以证明，存在无限个素数。
- ② 任一大于 1 的自然数，要么本身是素数，要么可以分解为几个素数之积。且这种分解是唯一的。这个性质称为唯一分解定理。

性质

- ① 可以证明，存在无限个素数。
- ② 任一大于 1 的自然数，要么本身是素数，要么可以分解为几个素数之积。且这种分解是唯一的。这个性质称为唯一分解定理。
- ③ 1 到 n 范围内的素数个数用 $\pi(n)$ 表示。可以用一个简单的函数来估计： $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$ 。

性质

- ① 可以证明，存在无限个素数。
- ② 任一大于 1 的自然数，要么本身是素数，要么可以分解为几个素数之积。且这种分解是唯一的。这个性质称为唯一分解定理。
- ③ 1 到 n 范围内的素数个数用 $\pi(n)$ 表示。可以用一个简单的函数来估计： $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$ 。
- 以及其他的一些性质。

① 什么是数论

② 常用符号及其含义

③ 素数

- 定义
- 性质
- 素数判定
 - 试除法
 - *Miller – Rabin* 素性测试
- 素数筛法

④ 质因数分解

⑤ 最大公因数

⑥ 扩展欧几里德算法

⑦ 欧拉函数

⑧ 模幂问题

⑨ 乘法逆元

⑩ 线性同余方程

⑪ 中国剩余定理

⑫ 原根

⑬ 二次剩余

⑭ 离散对数

⑮ N 次剩余

⑯ 数论分块

素数判定

- 问题：给定一个正整数 n ，判断其是否为素数。

素数判定

- 问题：给定一个正整数 n ，判断其是否为素数。
- $1 \leq n \leq 10^{18}$

- 解法 1: 从 2 到 $n - 1$ 逐个枚举, 判断是否是 n 的因数。

- 解法 1: 从 2 到 $n - 1$ 逐个枚举, 判断是否是 n 的因数。
- 时间复杂度 $O(n)$ 。

- 解法 2: 不难发现, 若 a 是 n 的因数, 则 $\frac{n}{a}$ 也是 n 的因数, 且这两个数必定有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 。

- 解法 2: 不难发现, 若 a 是 n 的因数, 则 $\frac{n}{a}$ 也是 n 的因数, 且这两个数必定有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 。
- 因此只需枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的数即可。

- 解法 2: 不难发现, 若 a 是 n 的因数, 则 $\frac{n}{a}$ 也是 n 的因数, 且这两个数必定有一个小于等于 $\sqrt{n}$ 。
- 因此只需枚举从 2 到 $\sqrt{n}$ 的数即可。
- 时间复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

- 以上两种做法时间复杂度较高，下面介绍一种更快的随机化算法。

Miller – Rabin 素性测试

- 以上两种做法时间复杂度较高，下面介绍一种更快的随机化算法。
- *Miller – Rabin* 素性测试是进阶的素数判定方法。

- 以上两种做法时间复杂度较高，下面介绍一种更快的随机化算法。
- *Miller – Rabin* 素性测试是进阶的素数判定方法。
- 对于要测试的数 p ，该算法每次选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数，运用费马小定理和二次探测定理来检验 p 是否一定是合数。

- 以上两种做法时间复杂度较高，下面介绍一种更快的随机化算法。
- *Miller – Rabin* 素性测试是进阶的素数判定方法。
- 对于要测试的数 p ，该算法每次选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数，运用费马小定理和二次探测定理来检验 p 是否一定是合数。
- 单次测试误判率最大为 $\frac{1}{4}$ ，多次测试可达到较高的正确率。若进行 k 次测试，时间复杂度为 $O(k \log^2 n)$ 。

- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

Miller – Rabin 素性测试

- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此对于要测试的数 p ，我们可以计算 $a^{p-1} \bmod p$ 的值。若为 1 则有可能为素数，反之一定不是素数。

- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此对于要测试的数 p ，我们可以计算 $a^{p-1} \bmod p$ 的值。若为 1 则有可能为素数，反之一定不是素数。
- 需要注意的是，对于某个数 a ，若 p 满足 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 不能确定 p 为素数。甚至存在合数 p 对于所有 a 均满足该式成立。这样的数称为费马伪素数，又称卡迈克尔数。最小的卡迈克尔数为 561。

Miller – Rabin 素性测试

- 由于只用费马小定理，存在无法判断的数，因此 *Miller – Rabin* 素性测试还使用了另一个定理：二次探测定理。

Miller – Rabin 素性测试

- 由于只用费马小定理，存在无法判断的数，因此 Miller – Rabin 素性测试还使用了另一个定理：二次探测定理。
- 二次探测定理：如果 p 是奇素数，则 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 的解只有 $x \equiv 1 \pmod{p}$ 与 $x \equiv p - 1 \pmod{p}$ ，即 1 在模 p 意义下不存在非平凡平方根。

- 由于只用费马小定理，存在无法判断的数，因此 *Miller – Rabin* 素性测试还使用了另一个定理：二次探测定理。
- 二次探测定理：如果 p 是奇素数，则 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 的解只有 $x \equiv 1 \pmod{p}$ 与 $x \equiv p - 1 \pmod{p}$ ，即 1 在模 p 意义下不存在非平凡平方根。
- 若找到一个在 $[2, p - 2]$ 中的 x 满足 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ，则可得 $(x + 1)(x - 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 x 在 $[2, p - 2]$ 中，因此 $(x + 1), (x - 1)$ 均非 0，因此两者一定有一个不与 p 互素， p 一定不是素数。

- 使用 *Miller – Rabin* 素性测试判断素数的整个流程如下：

Miller – Rabin 素性测试

- 使用 *Miller – Rabin* 素性测试判断素数的整个流程如下：
 - ① p 是偶数或 1 直接判断。

Miller – Rabin 素性测试

- 使用 Miller – Rabin 素性测试判断素数的整个流程如下：
 - ① p 是偶数或 1 直接判断。
 - ② p 为大于 1 的奇数时，选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数 a 。

Miller – Rabin 素性测试

- 使用 Miller – Rabin 素性测试判断素数的整个流程如下：
 - ① p 是偶数或 1 直接判断。
 - ② p 为大于 1 的奇数时，选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数 a 。
 - ③ 计算 $a^{p-1} \bmod p$ ，不为 1 根据费马小定理直接判断 p 不是素数。

Miller – Rabin 素性测试

- 使用 Miller – Rabin 素性测试判断素数的整个流程如下:

- 1 p 是偶数或 1 直接判断。
- 2 p 为大于 1 的奇数时, 选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数 a 。
- 3 计算 $a^{p-1} \bmod p$, 不为 1 根据费马小定理直接判断 p 不是素数。
- 4 将 $p-1$ 分解为 $2^t \times r$ 的形式, 计算 $a^{2^k \times r} (0 \leq k \leq t)$ (先计算 a^r 再不断平方即可)。若在平方过程中发现一个不为 1 或 $p-1$ 的数的平方为 1, 则根据二次探测定理直接判断 p 不是素数。

- 使用 Miller – Rabin 素性测试判断素数的整个流程如下:

- 1 p 是偶数或 1 直接判断。
- 2 p 为大于 1 的奇数时, 选取一个在区间 $[2, p)$ 之间的随机数 a 。
- 3 计算 $a^{p-1} \bmod p$, 不为 1 根据费马小定理直接判断 p 不是素数。
- 4 将 $p-1$ 分解为 $2^t \times r$ 的形式, 计算 $a^{2^k \times r} (0 \leq k \leq t)$ (先计算 a^r 再不断平方即可)。若在平方过程中发现一个不为 1 或 $p-1$ 的数的平方为 1, 则根据二次探测定理直接判断 p 不是素数。
- 5 若多次回到步骤 2 后还没有判断 p 不是素数, 则认为 p 是素数。

Miller – Rabin 素性测试

- 以下是代码实现:

```
1  ll pr[]={2,3,5,7,11,13,17,19,37};
2  int MR(ll n){
3      if(n==1)return 0;if((n&1)==0)return n==2;
4      ll u=n-1,c=0;while((u&1)==0)u>>=1,++c;
5      rep(p,0,8){
6          ll a=pow(pr[p],u,n),b=0;
7          if(a==1||a==n-1||a==0)continue;
8          rep(i,1,c-1){
9              a=mul(a,a,n);
10             if(a==n-1){b=1;break;}
11             if(a==1)return 0;
12         }
13         if(b==0)return 0;
14     }return 1;
15 }
```

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

- 定义
- 性质
- 素数判定
- 素数筛法
 - 暴力法
 - 埃拉托斯特尼筛法
 - 欧拉筛法

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

素数筛法

- 问题：给定一个正整数 n ，求出在 $[1, n]$ 中所有素数。

素数筛法

- 问题：给定一个正整数 n ，求出在 $[1, n]$ 中所有素数。
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^7$

暴力法

- 对 $[1, n]$ 中每个数判断是否为素数。

暴力法

- 对 $[1, n]$ 中每个数判断是否为素数。
- 时间复杂度 $O(nk\log^2 n)$ 。

埃拉托斯特尼筛法

- 如果我们有一个大于 1 的正整数 x 我们显然可以判断 $x \times 2, x \times 3, \dots$ 都是合数。

埃拉托斯特尼筛法

- 如果我们有一个大于 1 的正整数 x 我们显然可以判断 $x \times 2, x \times 3, \dots$ 都是合数。
- 因此我们可以从 2 到 n 枚举数 i , 当 i 未被标记时, 说明 i 不是之前数的倍数, 即 i 为素数。此时再枚举 i 的倍数, 将除本身外的倍数打上标记。这样就得到了 1 到 n 的素数。

埃拉托斯特尼筛法

- 如果我们有一个大于 1 的正整数 x 我们显然可以判断 $x \times 2, x \times 3, \dots$ 都是合数。
- 因此我们可以从 2 到 n 枚举数 i , 当 i 未被标记时, 说明 i 不是之前数的倍数, 即 i 为素数。此时再枚举 i 的倍数, 将除本身外的倍数打上标记。这样就得到了 1 到 n 的素数。
- 可以证明, 时间复杂度是 $O(n \log \log n)$ 的。

埃拉托斯特尼筛法

- 以下是代码实现:

```
1  ll p[114514];
2  void solve(ll n){
3      ll cnt=0;
4      rep(i,2,n){
5          if(!p[i]){
6              p[++cnt]=i,printf("%lld\n",i);
7              rfor(ll j=2;i*j<=n;j++)p[i*j]=1;
8          }
9      }
10 }
```

欧拉筛法

- 埃拉托斯特尼筛法会使得一个合数被其所有质因子所标记。但实际上，只要被标记一次，我们就能判断这个数不是素数。

欧拉筛法

- 埃拉托斯特尼筛法会使得一个合数被其所有质因子所标记。但实际上，只要被标记一次，我们就能判断这个数不是素数。
- 因此有一种更优秀的筛法：欧拉筛法（线性筛法），保证每个合数只被其最小质因子所标记。

欧拉筛法

- 埃拉托斯特尼筛法会使得一个合数被其所有质因子所标记。但实际上，只要被标记一次，我们就能判断这个数不是素数。
- 因此有一种更优秀的筛法：欧拉筛法（线性筛法），保证每个合数只被其最小质因子所标记。
- 该算法从 2 到 n 枚举数 i ，当 i 未被标记时，说明 i 是素数，此时将 i 加入素数列表。对于每一个 i （无论是不是素数），从小到大枚举素数列表中的素数 p_j ，并将 $i \times p_j$ 打上标记。当 $p_j | i$ 时， $i \times p_{j+1}$ 有比 p_{j+1} 更小的质因子 p_j ，因此退出循环，不再继续往后枚举 p_{j+1} 。

欧拉筛法

- 埃拉托斯特尼筛法会使得一个合数被其所有质因子所标记。但实际上，只要被标记一次，我们就能判断这个数不是素数。
- 因此有一种更优秀的筛法：欧拉筛法（线性筛法），保证每个合数只被其最小质因子所标记。
- 该算法从 2 到 n 枚举数 i ，当 i 未被标记时，说明 i 是素数，此时将 i 加入素数列表。对于每一个 i （无论是不是素数），从小到大枚举素数列表中的素数 p_j ，并将 $i \times p_j$ 打上标记。当 $p_j | i$ 时， $i \times p_{j+1}$ 有比 p_{j+1} 更小的质因子 p_j ，因此退出循环，不再继续往后枚举 p_{j+1} 。
- 可以证明每次枚举到的 p_j 是 i 的最小质因子，因此欧拉筛法的时间复杂度为 $O(n)$ 。

欧拉筛法

- 以下是代码实现:

```
1  ll p[114514];
2  void solve(ll n){
3      ll cnt=0;
4      rep(i,2,n){
5          if(!p[i])p[++cnt]=i,printf("%lld\n",i);
6          rfor(ll j=1;j<=cnt&& i*p[j]<=n;j++){
7              p[i*p[j]]=1;if(!(i%p[j]))break;
8          }
9      }
10 }
```

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

- 试除法
- 随机化
- Pollard-Rho 算法

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

质因数分解

- 问题：给定一个正整数 n 求其质因数分解后的结果。

质因数分解

- 问题：给定一个正整数 n 求其质因数分解后的结果。
- $1 \leq n \leq 10^{18}$ 。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
 - 试除法
 - 随机化
 - Pollard-Rho 算法
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

试除法

- 按顺序枚举 i ，当 $i|n$ 时，将 n 一直除以 i ，当 $i^2 > n$ 时退出。

试除法

- 按顺序枚举 i ，当 $i|n$ 时，将 n 一直除以 i ，当 $i^2 > n$ 时退出。
- 可以证明 i 是素数。最后若 $n > 1$ 则其也是一个质因数。

试除法

- 按顺序枚举 i ，当 $i|n$ 时，将 n 一直除以 i ，当 $i^2 > n$ 时退出。
- 可以证明 i 是素数。最后若 $n > 1$ 则其也是一个质因数。
- 时间复杂度 $O(n^{\frac{1}{2}})$ 。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
 - 试除法
 - 随机化
 - Pollard-Rho 算法
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 首先判断 N 是不是素数。如果不是，考虑只要快速找到一个非平凡因子 X ，在对 X 和 $\frac{N}{X}$ 继续分解即可。问题在于，如何快速找到合数 N 的一个因子 X 。

- 首先判断 N 是不是素数。如果不是，考虑只要快速找到一个非平凡因子 X ，在对 X 和 $\frac{N}{X}$ 继续分解即可。问题在于，如何快速找到合数 N 的一个因子 X 。
- 一个简单的想法是在 $(1, n)$ 每次随机一个数 a ，判断 a 是不是 n 的约数。这样最坏情况下，期望复杂度为 $O(n)$ 。

- 首先判断 N 是不是素数。如果不是，考虑只要快速找到一个非平凡因子 X ，在对 X 和 $\frac{N}{X}$ 继续分解即可。问题在于，如何快速找到合数 N 的一个因子 X 。
- 一个简单的想法是在 $(1, n)$ 每次随机一个数 a ，判断 a 是不是 n 的约数。这样最坏情况下，期望复杂度为 $O(n)$ 。
- 考虑优化，每次判断 $\gcd(a, n)$ 是否为 1，不为 1 则找到了一个非平凡因子。由于 n 的最小质因子不会超过 $n^{\frac{1}{2}}$ ，因此期望复杂度 $O(n^{\frac{1}{2}} \log n)$ ，其中 $\log n$ 是 $\gcd$ 复杂度。

- 首先判断 N 是不是素数。如果不是，考虑只要快速找到一个非平凡因子 X ，在对 X 和 $\frac{N}{X}$ 继续分解即可。问题在于，如何快速找到合数 N 的一个因子 X 。
- 一个简单的想法是在 $(1, n)$ 每次随机一个数 a ，判断 a 是不是 n 的约数。这样最坏情况下，期望复杂度为 $O(n)$ 。
- 考虑优化，每次判断 $\gcd(a, n)$ 是否为 1，不为 1 则找到了一个非平凡因子。由于 n 的最小质因子不会超过 $n^{\frac{1}{2}}$ ，因此期望复杂度 $O(n^{\frac{1}{2}} \log n)$ ，其中 $\log n$ 是 $\gcd$ 复杂度。
- 显然，这个做法还没试除法跑得快。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
 - 试除法
 - 随机化
 - Pollard-Rho 算法
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 考虑一个伪随机数序列 $\langle x \rangle$ $x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod n$ 。这个数列的随机程度还没有严格证明，但是先假设这个伪随机数序列生成的数是足够随机的。

Pollard-Rho 算法

- 考虑一个伪随机数序列 $\langle x \rangle$ $x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod n$ 。这个数列的随机程度还没有严格证明，但是先假设这个伪随机数序列生成的数是足够随机的。
- 由于这个伪随机数序列的每个数只与上一项相关，所以迟早会产生循环，根据生日悖论，循环节长度期望为 $O(n^{\frac{1}{2}})$ 。

Pollard-Rho 算法

- 考虑一个伪随机数序列 $\langle x \rangle$ $x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod{n}$ 。这个数列的随机程度还没有严格证明，但是先假设这个伪随机数序列生成的数是足够随机的。
- 由于这个伪随机数序列的每个数只与上一项相关，所以迟早会产生循环，根据生日悖论，循环节长度期望为 $O(n^{\frac{1}{2}})$ 。
- 设 p 为 n 的最小质因子，显然 $p \leq n^{\frac{1}{2}}$ 。由于 $p|n$ ，设 $x'_i = x_i \pmod{p}$ ，显然有 $x'_{i+1} = x_i'^2 + c \pmod{p}$ ，因此与 $\langle x \rangle$ 一样，序列 $\langle x' \rangle$ 也有循环，循环节长度期望为 $O(p^{\frac{1}{2}}) \leq O(n^{\frac{1}{4}})$ 。

Pollard-Rho 算法

- 考虑一个伪随机数序列 $\langle x \rangle$ $x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod{n}$ 。这个数列的随机程度还没有严格证明，但是先假设这个伪随机数序列生成的数是足够随机的。
- 由于这个伪随机数序列的每个数只与上一项相关，所以迟早会产生循环，根据生日悖论，循环节长度期望为 $O(n^{\frac{1}{2}})$ 。
- 设 p 为 n 的最小质因子，显然 $p \leq n^{\frac{1}{2}}$ 。由于 $p|n$ ，设 $x'_i = x_i \pmod{p}$ ，显然有 $x'_{i+1} = x_i'^2 + c \pmod{p}$ ，因此与 $\langle x \rangle$ 一样，序列 $\langle x' \rangle$ 也有循环，循环节长度期望为 $O(p^{\frac{1}{2}}) \leq O(n^{\frac{1}{4}})$ 。
- 若找到一对数 a, b 满足 $a \equiv b \pmod{p}$ 且 $a \not\equiv b \pmod{n}$ ，则取 $\gcd(a - b, n)$ 即可找到 n 的非平凡因子。

Pollard-Rho 算法

- 找到 a, b 的过程可用 Floyd 判环算法：令 $a = x_i, b = x_{2i}$ ，即每次 a 往后一步， b 往后两步，由于存在循环， b 会在约循环节长度步后与 a 相等。当 a 与 b 在模 p 意义下相等（同余），且在模 n 意义下不同时，即找到了符合条件的 a, b 。若直到 a 与 b 在模 n 意义下相等时还没找到，则退出，重新选取 x_1 与 c 的值。

Pollard-Rho 算法

- 找到 a, b 的过程可用 Floyd 判环算法：令 $a = x_i, b = x_{2i}$ ，即每次 a 往后一步， b 往后两步，由于存在循环， b 会在约循环节长度步后与 a 相等。当 a 与 b 在模 p 意义下相等（同余），且在模 n 意义下不同时，即找到了符合条件的 a, b 。若直到 a 与 b 在模 n 意义下相等时还没找到，则退出，重新选取 x_1 与 c 的值。
- 这样就可以在期望 $O(n^{\frac{1}{4}} \log n)$ 的复杂度内求出一个非平凡因子，考虑如何除去这个 $\log$ 。

Pollard-Rho 算法

- 找到 a, b 的过程可用 Floyd 判环算法：令 $a = x_i, b = x_{2i}$ ，即每次 a 往后一步， b 往后两步，由于存在循环， b 会在约循环节长度步后与 a 相等。当 a 与 b 在模 p 意义下相等（同余），且在模 n 意义下不同时，即找到了符合条件的 a, b 。若直到 a 与 b 在模 n 意义下相等时还没找到，则退出，重新选取 x_1 与 c 的值。
- 这样就可以在期望 $O(n^{\frac{1}{4}} \log n)$ 的复杂度内求出一个非平凡因子，考虑如何除去这个 $\log$ 。
- 在 a, b 移动过程中，不需要每次都求一遍 $\gcd(a - b, n)$ ，可以把 lim 次 $a - b$ 的值乘起来，再一起与 n 求 $\gcd$ 。当然，乘起来之后为 0 要特判。

Pollard-Rho 算法

- 找到 a, b 的过程可用 Floyd 判环算法：令 $a = x_i, b = x_{2i}$ ，即每次 a 往后一步， b 往后两步，由于存在循环， b 会在约循环节长度步后与 a 相等。当 a 与 b 在模 p 意义下相等（同余），且在模 n 意义下不同时，即找到了符合条件的 a, b 。若直到 a 与 b 在模 n 意义下相等时还没找到，则退出，重新选取 x_1 与 c 的值。
- 这样就可以在期望 $O(n^{\frac{1}{4}} \log n)$ 的复杂度内求出一个非平凡因子，考虑如何除去这个 $\log$ 。
- 在 a, b 移动过程中，不需要每次都求一遍 $\gcd(a - b, n)$ ，可以把 lim 次 $a - b$ 的值乘起来，再一起与 n 求 $\gcd$ 。当然，乘起来之后为 0 要特判。
- 取 $lim > \log$ （一般先取递增的 2^i 并限定上限为 2^7 ）即可将复杂度优化为 $O(n^{\frac{1}{4}})$ 。

Pollard-Rho 算法

- 单次尝试分解的代码实现:

```
1  ll PR(ll n){
2      if(MR(n))return n;
3      if(n==4)return 2;
4      while(1){
5          register ll c=rand()%(n-3)+3,
6          x=f(0,c,n),y=f(x,c,n),lim=1;
7          for(;x!=y;lim<128&&(lim<=1)){
8              ll cnt=1;
9              rep(i,1,lim){
10                 ll nxt=mul(cnt,(x+n-y)%n,n);
11                 if(!nxt)break;
12                 cnt=nxt,x=f(x,c,n),
13                 y=f(f(y,c,n),c,n);
```

Pollard-Rho 算法

```
1         if(x==y)break;
2     }
3     ll g=gcd(cnt,n);
4     if(g!=1)return g;
5 }
6 }
7 }
```

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 **最大公因数**
 - 定义
 - 欧几里德算法
 - 最小公倍数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
 - 定义
 - 欧几里德算法
 - 最小公倍数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 公因数: 若 a 同时是 b 与 c 的因数, 则称 a 为 b 与 c 的公因数。

定义

- 公因数：若 a 同时是 b 与 c 的因数，则称 a 为 b 与 c 的公因数。
- 最大公因数：所有公因数中最大的公因数称为最大公因数， a 与 b 的最大公因数记作 $\gcd(a, b)$ 。特别的 $\gcd(0, a) = a$ 。

定义

- 公因数：若 a 同时是 b 与 c 的因数，则称 a 为 b 与 c 的公因数。
- 最大公因数：所有公因数中最大的公因数称为最大公因数， a 与 b 的最大公因数记作 $\gcd(a, b)$ 。特别的 $\gcd(0, a) = a$ 。
- 若 $\gcd(a, b) = 1$ ，称 a 与 b 互素。

定义

- 公因数：若 a 同时是 b 与 c 的因数，则称 a 为 b 与 c 的公因数。
- 最大公因数：所有公因数中最大的公因数称为最大公因数， a 与 b 的最大公因数记作 $\gcd(a, b)$ 。特别的 $\gcd(0, a) = a$ 。
- 若 $\gcd(a, b) = 1$ ，称 a 与 b 互素。
- 求两数的最大公因数，常用的算法是欧几里德算法。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
 - 定义
 - 欧几里德算法
 - 最小公倍数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有
 $b = k_1c, a \bmod b = k_2c$, 则 $a = k_3b + c = (k_3k_1 + 1)c$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有 $b = k_1c, a \bmod b = k_2c$, 则 $a = k_3b + c = (k_3k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有 $b = k_1c, a \bmod b = k_2c$, 则 $a = k_3b + c = (k_3k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。
- 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 设 $\gcd(a, b) = c$ 则 $a = a'c, b = b'c, \gcd(a', b') = 1$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有
 $b = k_1 c, a \bmod b = k_2 c$, 则 $a = k_3 b + c = (k_3 k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以
 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。
- 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 设 $\gcd(a, b) = c$ 则
 $a = a' c, b = b' c, \gcd(a', b') = 1$ 。
- $\gcd(b, a \bmod b) = \gcd(b' c, a' \bmod b' \times c) = \gcd(b', a' \bmod b') \times c$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有 $b = k_1 c, a \bmod b = k_2 c$, 则 $a = k_3 b + c = (k_3 k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。
- 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 设 $\gcd(a, b) = c$ 则 $a = a'c, b = b'c, \gcd(a', b') = 1$ 。
- $\gcd(b, a \bmod b) = \gcd(b'c, a' \bmod b' \times c) = \gcd(b', a' \bmod b') \times c$ 。
- 因为 $\gcd(a', b') = 1$, 所以 $\gcd(b', a' \bmod b') = \gcd(a', b') = 1$, 因此 $\gcd(b, a \bmod b) = c = \gcd(a, b)$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有 $b = k_1 c, a \bmod b = k_2 c$, 则 $a = k_3 b + c = (k_3 k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。
- 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 设 $\gcd(a, b) = c$ 则 $a = a'c, b = b'c, \gcd(a', b') = 1$ 。
- $\gcd(b, a \bmod b) = \gcd(b'c, a' \bmod b' \times c) = \gcd(b', a' \bmod b') \times c$ 。
- 因为 $\gcd(a', b') = 1$, 所以 $\gcd(b', a' \bmod b') = \gcd(a', b') = 1$, 因此 $\gcd(b, a \bmod b) = c = \gcd(a, b)$ 。
- 因此, 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 。

欧几里德算法

- 当 $\gcd(a, b) = 1$ 时, 设 $\gcd(b, a \bmod b) = c$, 有 $b = k_1c, a \bmod b = k_2c$, 则 $a = k_3b + c = (k_3k_1 + 1)c$ 。
- 因此 $c \mid \gcd(a, b)$, 又因为 $\gcd(a, b) = 1$, 所以 $\gcd(b, a \bmod b) = c = 1$ 。
- 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 设 $\gcd(a, b) = c$ 则 $a = a'c, b = b'c, \gcd(a', b') = 1$ 。
- $\gcd(b, a \bmod b) = \gcd(b'c, a' \bmod b' \times c) = \gcd(b', a' \bmod b') \times c$ 。
- 因为 $\gcd(a', b') = 1$, 所以 $\gcd(b', a' \bmod b') = \gcd(a', b') = 1$, 因此 $\gcd(b, a \bmod b) = c = \gcd(a, b)$ 。
- 因此, 对于任意 $a, b (b \neq 0)$ 有 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 。
- 我们可以不断将 a, b 替换为 $b, a \bmod b$, 直至 $b = 0$ 时 a 的值即为原来 a, b 的最大公因数。时间复杂度 $O(\log \min(a, b))$ 。

```
1 ll gcd(ll a, ll b){return b?gcd(b, a%b):a;}
```

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
 - 定义
 - 欧几里德算法
 - 最小公倍数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

最小公倍数

- 公倍数：若 a 同时是 b 与 c 的倍数，则称 a 为 b 与 c 的公倍数。

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。
- 设 $a = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, $b = \prod_{i=1}^t p_i^{l_i}$ 其中 p_i 是互不相同的素数。

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。
- 设 $a = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, $b = \prod_{i=1}^t p_i^{l_i}$ 其中 p_i 是互不相同的素数。
- 则 $\text{gcd}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\min(k_i, l_i)}$

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。
- 设 $a = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, $b = \prod_{i=1}^t p_i^{l_i}$ 其中 p_i 是互不相同的素数。
- 则 $\text{gcd}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\min(k_i, l_i)}$
- $\text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\max(k_i, l_i)}$ 。

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。
- 设 $a = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, $b = \prod_{i=1}^t p_i^{l_i}$ 其中 p_i 是互不相同的素数。
- 则 $\text{gcd}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\min(k_i, l_i)}$
- $\text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\max(k_i, l_i)}$ 。
- 由于 $\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$ 因此
 $ab = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i + l_i} = \text{gcd}(a, b) \text{lcm}(a, b)$

最小公倍数

- 公倍数: 若 a 同时是 b 与 c 的倍数, 则称 a 为 b 与 c 的公倍数。
- 最小公倍数: 所有公倍数中最小的非 0 公倍数称为最小公倍数, a 与 b 的最小公倍数记作 $\text{lcm}(a, b)$ 。特别的 $\text{lcm}(a, 0) = 0$ 。
- 设 $a = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, $b = \prod_{i=1}^t p_i^{l_i}$ 其中 p_i 是互不相同的素数。
- 则 $\text{gcd}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\min(k_i, l_i)}$
- $\text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^t p_i^{\max(k_i, l_i)}$ 。
- 由于 $\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$ 因此
 $ab = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i + l_i} = \text{gcd}(a, b) \text{lcm}(a, b)$
- 因此 $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$ 。

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
 - 裴蜀定理
- ⑦ 欧拉函数

- ⑧ 模幂问题
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

扩展欧几里德算法

- 问题：求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组可行解 x, y 。

扩展欧几里德算法

- 问题：求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组可行解 x, y 。
- 其中 $0 \leq a, b \leq 10^{18}$

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。
- 首先 x', y' 满足 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b) = \gcd(a, b)$ 。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。
- 首先 x', y' 满足 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b) = \gcd(a, b)$ 。
- 将 $a \bmod b$ 拆成 $a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$, 式子变成
 $bx' + (a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)y' = \gcd(a, b)$ 。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。
- 首先 x', y' 满足 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b) = \gcd(a, b)$ 。
- 将 $a \bmod b$ 拆成 $a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$, 式子变成
 $bx' + (a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)y' = \gcd(a, b)$ 。
- 整理一下得到 $b(x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y') + ay' = \gcd(a, b)$ 因此可以找到可行解 $x = y', y = x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y'$ 。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。
- 首先 x', y' 满足 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b) = \gcd(a, b)$ 。
- 将 $a \bmod b$ 拆成 $a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$, 式子变成
 $bx' + (a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)y' = \gcd(a, b)$ 。
- 整理一下得到 $b(x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y') + ay' = \gcd(a, b)$ 因此可以找到可行解 $x = y', y = x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y'$ 。
- 可以通过归纳法证明 $b \neq 0$ 时 $|x| \leq b, |y| \leq a$, 因此求解过程中不会炸 long long。

扩展欧几里德算法

- 考虑特殊情况: $b = 0$ 此时 $\gcd(a, b) = a$ 有可行解 $x = 1, y = 0$ 。
- 对于 $b \neq 0$ 的情况, 我们可以先求出 $a' = b, b' = a \bmod b$ 的解 x', y' 。
考虑怎么用 x', y' 构造 x, y 。
- 首先 x', y' 满足 $bx' + (a \bmod b)y' = \gcd(b, a \bmod b) = \gcd(a, b)$ 。
- 将 $a \bmod b$ 拆成 $a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b$, 式子变成
 $bx' + (a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)y' = \gcd(a, b)$ 。
- 整理一下得到 $b(x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y') + ay' = \gcd(a, b)$ 因此可以找到可行解 $x = y', y = x' - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times y'$ 。
- 可以通过归纳法证明 $b \neq 0$ 时 $|x| \leq b, |y| \leq a$, 因此求解过程中不会炸 long long。
- 时间复杂度与 $\gcd$ 一致。

```
1  ll exgcd(ll a, ll b, ll&x, ll&y){
2      ll t1; return b?
3      t1=exgcd(b, a%b, y, x), y-=a/b*x, t1:(x=1, y=0, a);
4  }
```

扩展欧几里德算法

- 上面的代码同时也求出了 $\gcd(a, b)$ 。

扩展欧几里德算法

- 上面的代码同时也求出了 $\gcd(a, b)$ 。
- 求出一组可行解 $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ 后, 可以计算该方程的通解。

扩展欧几里德算法

- 上面的代码同时也求出了 $\gcd(a, b)$ 。
- 求出一组可行解 $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ 后，可以计算该方程的通解。
- 首先算出 $ax + by = 0$ 的通解，设 $\gcd(a, b) = g$ ，该方程通解显然是

$$\begin{cases} x = \frac{b}{g}c \\ y = \frac{-a}{g}c \end{cases}$$

其中 c 为任意整数。

扩展欧几里德算法

- 上面的代码同时也求出了 $\gcd(a, b)$ 。
- 求出一组可行解 $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ 后，可以计算该方程的通解。
- 首先算出 $ax + by = 0$ 的通解，设 $\gcd(a, b) = g$ ，该方程通解显然是

$$\begin{cases} x = \frac{b}{g}c \\ y = \frac{-a}{g}c \end{cases}$$

其中 c 为任意整数。

- 则两式相加的结果 $\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{g}c \\ y = y_0 - \frac{a}{g}c \end{cases}$ 是原式的通解。

扩展欧几里德算法

- 上面的代码同时也求出了 $\gcd(a, b)$ 。
- 求出一组可行解 $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ 后，可以计算该方程的通解。
- 首先算出 $ax + by = 0$ 的通解，设 $\gcd(a, b) = g$ ，该方程通解显然是

$$\begin{cases} x = \frac{b}{g}c \\ y = \frac{-a}{g}c \end{cases}$$

其中 c 为任意整数。

- 则两式相加的结果 $\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{g}c \\ y = y_0 - \frac{a}{g}c \end{cases}$ 是原式的通解。
- 根据该通解，可计算某些特殊的可行解（如要求 x 的最小正数解等）。

- 对于不定方程 $ax + by = c$, 其有整数解的充要条件是 $\gcd(a, b) | c$ 。

裴蜀定理

- 对于不定方程 $ax + by = c$, 其有整数解的充要条件是 $\gcd(a, b) | c$ 。
- 口胡证明: 首先, 由于 $ax + by$ 一定是 $\gcd(a, b)$ 的倍数, 因此必要性显然。

裴蜀定理

- 对于不定方程 $ax + by = c$, 其有整数解的充要条件是 $\gcd(a, b) | c$ 。
- 口胡证明: 首先, 由于 $ax + by$ 一定是 $\gcd(a, b)$ 的倍数, 因此必要性显然。
- 由 $ax + by = \gcd(a, b)$ 可行解的构造方法可以证明形如 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的不定方程一定有解。

裴蜀定理

- 对于不定方程 $ax + by = c$, 其有整数解的充要条件是 $\gcd(a, b) | c$ 。
- 口胡证明: 首先, 由于 $ax + by$ 一定是 $\gcd(a, b)$ 的倍数, 因此必要性显然。
- 由 $ax + by = \gcd(a, b)$ 可行解的构造方法可以证明形如 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的不定方程一定有解。
- 设 $c = \gcd(a, b)k$ 则 $ax + by = c$ 的解可由 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的解的 x, y 都乘上 k 即可。

目录

① 什么是数论

② 常用符号及其含义

③ 素数

④ 质因数分解

⑤ 最大公因数

⑥ 扩展欧几里德算法

⑦ 欧拉函数

- 定义
- 性质
- 计算方法

⑧ 模幂问题

⑨ 乘法逆元

⑩ 线性同余方程

⑪ 中国剩余定理

⑫ 原根

⑬ 二次剩余

⑭ 离散对数

⑮ N 次剩余

⑯ 数论分块

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
 - 定义
 - 性质
 - 计算方法
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

定义

- 欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示 $[1, n]$ 中与 n 互素的数的个数。

定义

- 欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示 $[1, n]$ 中与 n 互素的数的个数。
- 举例如: $\varphi(1) = 1, \varphi(2) = 1, \varphi(3) = 2, \varphi(4) = 2$ 。

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
 - 定义
 - 性质
 - 计算方法
- ⑧ 模幂问题
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

- 根据定义，显然当 n 是素数时 $\varphi(n) = n - 1$ 。

性质

- 根据定义，显然当 n 是素数时 $\varphi(n) = n - 1$ 。
- 对于互素的 a, b 有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ，这种性质称为积性。

性质

- 根据定义, 显然当 n 是素数时 $\varphi(n) = n - 1$ 。
- 对于互素的 a, b 有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 这种性质称为积性。
- $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 。

性质

- 根据定义, 显然当 n 是素数时 $\varphi(n) = n - 1$ 。
- 对于互素的 a, b 有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 这种性质称为积性。
- $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 。
- 根据定义, 当 p 是质数时由于与 p^k 不互素的数一定是 p 的倍数, 因此 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \times \frac{p-1}{p}$ 。

性质

- 根据定义, 显然当 n 是素数时 $\varphi(n) = n - 1$ 。
- 对于互素的 a, b 有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 这种性质称为积性。
- $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ 。
- 根据定义, 当 p 是质数时由于与 p^k 不互素的数一定是 p 的倍数, 因此 $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \times \frac{p-1}{p}$ 。
- 由积性的性质与唯一分解定理可得, 设 $n = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, 其中 p_i 为素数则 $\varphi(n) = n \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}$ 。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

- 定义
- 性质
- 计算方法
 - 计算 $\varphi(n)$
 - 计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

计算 $\varphi(n)$

- 根据最后一条性质, 可将 n 质因数分解后直接计算。

计算 $\varphi(n)$

- 根据最后一条性质, 可将 n 质因数分解后直接计算。
- 复杂度瓶颈在质因数分解。

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$
- 否则 $\gcd(p, a) = 1$ 根据积性, $\varphi(ap) = \varphi(a)\varphi(p) = (p-1)\varphi(a)。$

计算 $\varphi(i)$, $1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$
- 否则 $\gcd(p, a) = 1$ 根据积性, $\varphi(ap) = \varphi(a)\varphi(p) = (p-1)\varphi(a)。$
- 根据上述方法, 每次只需一步转移即可算出一个数的欧拉函数值。

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$
- 否则 $\gcd(p, a) = 1$ 根据积性, $\varphi(ap) = \varphi(a)\varphi(p) = (p-1)\varphi(a)。$
- 根据上述方法, 每次只需一步转移即可算出一个数的欧拉函数值。
- 具体实现只需一边线性筛, 一边求欧拉函数即可。

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$
- 否则 $\gcd(p, a) = 1$ 根据积性, $\varphi(ap) = \varphi(a)\varphi(p) = (p-1)\varphi(a)。$
- 根据上述方法, 每次只需一步转移即可算出一个数的欧拉函数值。
- 具体实现只需一边线性筛, 一边求欧拉函数即可。
- 在线性筛的过程中, 每个合数 ip_j 被其最小质因子 p_j 所标记, 此时 $\varphi(i)$ 的值已知, 可直接算出 $\varphi(ip_j)。$

计算 $\varphi(i), 1 \leq i \leq n$

- 若我们知道 $\varphi(a)$ 则可以直接算出 $\varphi(ap)$ (p 是素数) 的值:
- 若 $p|a$ 则 a 包含 ap 的所有质因子, 因此
$$\varphi(ap) = ap \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i} = p(a \times \prod_{i=1}^t \frac{p_i-1}{p_i}) = p\varphi(a)。$$
- 否则 $\gcd(p, a) = 1$ 根据积性, $\varphi(ap) = \varphi(a)\varphi(p) = (p-1)\varphi(a)。$
- 根据上述方法, 每次只需一步转移即可算出一个数的欧拉函数值。
- 具体实现只需一边线性筛, 一边求欧拉函数即可。
- 在线性筛的过程中, 每个合数 ip_j 被其最小质因子 p_j 所标记, 此时 $\varphi(i)$ 的值已知, 可直接算出 $\varphi(ip_j)。$
- 时间复杂度 $O(n)。$

计算 $\varphi(i)$, $1 \leq i \leq n$

- 以下是代码实现:

```
1  ll p[114514], phi[114514];
2  void solve(ll n){
3      ll cnt=0; phi[1]=1; puts("phi[1]=1");
4      rep(i, 2, n){
5          if(!p[i]) phi[p[++cnt]=i]=i-1;
6          printf("phi[%lld]=%lld\n", i, phi[i]);
7          rfor(ll j=1; j<=cnt&&i*p[j]<=n; j++){
8              p[i*p[j]]=1,
9              phi[i*p[j]]=phi[i]*(p[j]-1);
10             if(!(i%p[j])){
11                 phi[i*p[j]]+=phi[i]; break;
12             }
13         }
14     }
15 }
```

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 费马小定理
 - 欧拉定理
 - 扩展欧拉定理
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

模幂问题

- 问题：已知 a, b, p 求 $a^b \bmod p$ 的值。

模幂问题

- 问题: 已知 a, b, p 求 $a^b \bmod p$ 的值。
- $0 \leq a, b, 0 < p \leq 10^{18}$ 。

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 费马小定理
 - 欧拉定理
 - 扩展欧拉定理
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

暴力法

- 首先算出 $a \bmod p$ 的值，用其代替 a 显然不会对答案产生影响。

暴力法

- 首先算出 $a \bmod p$ 的值，用其代替 a 显然不会对答案产生影响。
- 暴力每次乘上 a ，对 p 取模。

暴力法

- 首先算出 $a \bmod p$ 的值，用其代替 a 显然不会对答案产生影响。
- 暴力每次乘上 a ，对 p 取模。
- 时间复杂度 $O(b \times \text{乘法复杂度})$ 。

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 块速幂
 - 快速乘
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

快速幂

- 由于 $a^b a^c = a^{b+c}$, 不妨对指数进行拆分来加速计算。

快速幂

- 由于 $a^b a^c = a^{b+c}$ ，不妨对指数进行拆分来加速计算。
- 将 b 进行二进制拆分，则答案可由若干个 a^{2^i} (i 互不相同) 相乘得到。

快速幂

- 由于 $a^b a^c = a^{b+c}$ ，不妨对指数进行拆分来加速计算。
- 将 b 进行二进制拆分，则答案可由若干个 a^{2^i} (i 互不相同) 相乘得到。
- 因此只需算出所有的 a^{2^i} ，当 b 的第 i 个二进制位为 1 时乘上 a^{2^i} 即可。

快速幂

- 由于 $a^b a^c = a^{b+c}$ ，不妨对指数进行拆分来加速计算。
- 将 b 进行二进制拆分，则答案可由若干个 a^{2^i} (i 互不相同) 相乘得到。
- 因此只需算出所有的 a^{2^i} ，当 b 的第 i 个二进制位为 1 时乘上 a^{2^i} 即可。
- 时间复杂度 $O(\log_2 b \times \text{乘法复杂度})$ 。

快速幂

- 由于 $a^b a^c = a^{b+c}$ ，不妨对指数进行拆分来加速计算。
- 将 b 进行二进制拆分，则答案可由若干个 a^{2^i} (i 互不相同) 相乘得到。
- 因此只需算出所有的 a^{2^i} ，当 b 的第 i 个二进制位为 1 时乘上 a^{2^i} 即可。
- 时间复杂度 $O(\log_2 b \times \text{乘法复杂度})$ 。
- 代码:

```
1 ll pow(ll a,ll b,ll p){
2     ll ans=1;
3     while(b){
4         if(b&1)ans=mul(ans,a,p);
5         a=mul(a,a,p),b>>=1;
6     }
7     return ans;
8 }
```

- 当所有询问的底数 a , 模数 p 相同时, 可以使用分块的技巧来优化。

- 当所有询问的底数 a ，模数 p 相同时，可以使用分块的技巧来优化。
- 设 $s = \lceil \sqrt{\max b} \rceil$ ($\max b$ 是 b 的最大值)，则每个 b 可表示为 $rs + c$ ($r, c \leq s$) 的形式。因此只需预处理出所有的 a^{rs}, a^c ，即可 $O(1)$ 求出答案。

- 当所有询问的底数 a ，模数 p 相同时，可以使用分块的技巧来优化。
- 设 $s = \lceil \sqrt{\max b} \rceil$ ($\max b$ 是 b 的最大值)，则每个 b 可表示为 $rs + c$ ($r, c \leq s$) 的形式。因此只需预处理出所有的 a^{rs}, a^c ，即可 $O(1)$ 求出答案。
- 当然还可以让 $s = \lceil \max b^{\frac{1}{3}} \rceil$ ，并将 b 表示为 $rs^2 + cs + e$ 的形式，可以减少预处理所用时间。设将 b 拆解为 k 个部分，时间复杂度为预处理 $O(b^{\frac{1}{k}} \times \text{乘法复杂度})$ ，单次查询 $O(k \times \text{乘法复杂度})$ 。

快速乘

- 计算乘法时很有可能会炸 long long ， 因此不能直接进行乘法运算。

快速乘

- 计算乘法时很有可能会炸 long long ， 因此不能直接进行乘法运算。
- 参考快速幂，对于乘数同样可以进行二进制拆分，这样每次只需进行加法操作，不会炸 long long。

快速乘

- 计算乘法时很有可能会炸 long long ， 因此不能直接进行乘法运算。
- 参考快速幂，对于乘数同样可以进行二进制拆分，这样每次只需进行加法操作，不会炸 long long。
- 时间复杂度 $O(\log_2 b)$ 其中 b 是乘数。

快速乘

- 计算乘法时很有可能会炸 long long ，因此不能直接进行乘法运算。
- 参考快速幂，对于乘数同样可以进行二进制拆分，这样每次只需进行加法操作，不会炸 long long。
- 时间复杂度 $O(\log_2 b)$ 其中 b 是乘数。
- 代码:

```
1 ll mul(ll a,ll b,ll p){
2     ll ans=0;
3     while(b){
4         if(b&1)ans=(ans+a)%p;
5         a=(a+a)%p,b>>=1;
6     }
7     return ans;
8 }
```


快速乘

- 还有一种 $O(1)$ 快速乘的技巧。

快速乘

- 还有一种 $O(1)$ 快速乘的技巧。
- 代码:

```
1 ll mul(ll a, ll b, ll p){  
2     return(a*b-(ll)((long double)a/p*b)*p+p)%p;  
3 }
```

快速乘

- 还有一种 $O(1)$ 快速乘的技巧。
- 代码:

```
1 ll mul(ll a,ll b,ll p){
2     return(a*b-(ll)((long double)a/p*b)*p+p)%p;
3 }
```

- 当 $a \times b \bmod p > p$ 时, 强制类型转换可能溢出, 因此要先将 a, b 对 p 取模。做乘法时由于有符号整数的溢出是 UB, 最好先转成无符号整数, 如下:

```
1 ll mul(ull a,ull b,ull p){
2     a%=p,b%=p;
3     ll c=a*b-(ull)((long double)a/p*b)*p;c%=p;
4     return c<0?c+p:c;
5 }
```

快速乘

- 还有一种 $O(1)$ 快速乘的技巧。
- 代码:

```
1 ll mul(ll a,ll b,ll p){
2     return(a*b-(ll)((long double)a/p*b)*p+p)%p;
3 }
```

- 当 $a \times b \bmod p > p$ 时, 强制类型转换可能溢出, 因此要先将 a, b 对 p 取模。做乘法时由于有符号整数的溢出是 UB, 最好先转成无符号整数, 如下:

```
1 ll mul(u11 a,u11 b,u11 p){
2     a%=p,b%=p;
3     ll c=a*b-(u11)((long double)a/p*b)*p;c%=p;
4     return c<0?c+p:c;
5 }
```

- 实测在 $p \leq 10^{18}$ 的情况下没有出错。

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 费马小定理
 - 欧拉定理
 - 扩展欧拉定理
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

费马小定理

- 对于 b 极大的情况，直接进行快速幂的复杂度仍然不能接受，因此需要减小 b 的大小。

费马小定理

- 对于 b 极大的情况，直接进行快速幂的复杂度仍然不能接受，因此需要减小 b 的大小。
- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

费马小定理

- 对于 b 极大的情况，直接进行快速幂的复杂度仍然不能接受，因此需要减小 b 的大小。
- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此当 $b > p - 1$ 时 $a^b \equiv a^{b-(p-1)} \pmod{p}$ 。

费马小定理

- 对于 b 极大的情况，直接进行快速幂的复杂度仍然不能接受，因此需要减小 b 的大小。
- 费马小定理：若 p 为素数， $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此当 $b > p - 1$ 时 $a^b \equiv a^{b-(p-1)} \pmod{p}$ 。
- 因此当 p 为质数时可以先将 b 对 $p - 1$ 取模，不影响结果。（ $a = 0$ 特判）。

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 费马小定理
 - 欧拉定理
 - 扩展欧拉定理
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

欧拉定理

- 欧拉定理：当 $\gcd(a, p) = 1$ 时， $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

欧拉定理

- 欧拉定理：当 $\gcd(a, p) = 1$ 时， $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 欧拉定理是对费马小定理的扩展。费马小定理是当 p 为素数时欧拉定理的特殊情况。

欧拉定理

- 欧拉定理：当 $\gcd(a, p) = 1$ 时， $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 欧拉定理是对费马小定理的扩展。费马小定理是当 p 为素数时欧拉定理的特殊情况。
- 根据欧拉定理，当 $\gcd(a, p) = 1$ 时可以将 b 对 $\varphi(p)$ 取模，同样不影响结果。

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
 - 暴力法
 - 快速幂
 - 费马小定理
 - 欧拉定理
 - 扩展欧拉定理
- ⑨ 乘法逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

扩展欧拉定理

- 扩展欧拉定理:

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(p)} & \gcd(a, p) = 1 \\ a^b & \gcd(a, p) \neq 1, b < \varphi(p) \\ a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} & \gcd(a, p) \neq 1, b \geq \varphi(p) \end{cases} \pmod{p}$$

扩展欧拉定理

- 扩展欧拉定理:

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(p)} & \gcd(a, p) = 1 \\ a^b & \gcd(a, p) \neq 1, b < \varphi(p) \\ a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} & \gcd(a, p) \neq 1, b \geq \varphi(p) \end{cases} \pmod{p}$$

- 该定理适用于 $\gcd(a, p) \neq 1$ 的情况。

扩展欧拉定理

- 扩展欧拉定理:

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(p)} & \gcd(a, p) = 1 \\ a^b & \gcd(a, p) \neq 1, b < \varphi(p) \\ a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} & \gcd(a, p) \neq 1, b \geq \varphi(p) \end{cases} \pmod{p}$$

- 该定理适用于 $\gcd(a, p) \neq 1$ 的情况。
- 计算 $a^b \bmod p$ 时, 根据三种情况讨论即可。

扩展欧拉定理

- 扩展欧拉定理:

$$a^b \equiv \begin{cases} a^{b \bmod \varphi(p)} & \gcd(a, p) = 1 \\ a^b & \gcd(a, p) \neq 1, b < \varphi(p) \\ a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} & \gcd(a, p) \neq 1, b \geq \varphi(p) \end{cases} \pmod{p}$$

- 该定理适用于 $\gcd(a, p) \neq 1$ 的情况。
- 计算 $a^b \bmod p$ 时, 根据三种情况讨论即可。
- 利用欧拉定理以及扩展欧拉定理缩小 b 时, 需要计算 $\varphi(p)$, 这一步是求解模幂问题的瓶颈。

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
- ⑨ 乘法逆元
 - 定义
 - 求解方法
 - 线性求逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

目录

- ① 什么是数论
- ② 常用符号及其含义
- ③ 素数
- ④ 质因数分解
- ⑤ 最大公因数
- ⑥ 扩展欧几里德算法
- ⑦ 欧拉函数
- ⑧ 模幂问题
- ⑨ 乘法逆元
 - 定义
 - 求解方法
 - 线性求逆元
- ⑩ 线性同余方程
- ⑪ 中国剩余定理
- ⑫ 原根
- ⑬ 二次剩余
- ⑭ 离散对数
- ⑮ N 次剩余
- ⑯ 数论分块

定义

- 如果 $ab \equiv 1 \pmod{p}$, 则称 b 是 a 在模 p 意义下的乘法逆元, 记作 a^{-1} 。乘法逆元可以看做模 p 意义下的倒数。可以证明, 乘法逆元具有唯一性。

定义

- 如果 $ab \equiv 1 \pmod{p}$, 则称 b 是 a 在模 p 意义下的乘法逆元, 记作 a^{-1} 。乘法逆元可以看做模 p 意义下的倒数。可以证明, 乘法逆元具有唯一性。
- 显然当 $\gcd(a, p) \neq 1$ 时, a 在模 p 意义下不存在乘法逆元, 反之一定存在, 以下默认 $\gcd(a, p) = 1$ 。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
 - 定义
 - 求解方法
 - 费马小定理求逆元
 - 扩展欧几里德算法求逆元
 - 线性求逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

费马小定理求逆元

- 当 p 为素数时, 根据费马小定理, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

费马小定理求逆元

- 当 p 为素数时, 根据费马小定理, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此 $a^{p-2}a \equiv 1 \pmod{p}$ 。根据定义, a^{p-2} 即为 a 在模 p 意义下的乘法逆元。

费马小定理求逆元

- 当 p 为素数时, 根据费马小定理, 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此 $a^{p-2}a \equiv 1 \pmod{p}$ 。根据定义, a^{p-2} 即为 a 在模 p 意义下的乘法逆元。
- 时间复杂度与快速幂复杂度相同。

扩展欧几里德算法求逆元

- $ab \equiv 1 \pmod{p}$ 可换一种形式, 写作 $ab - kp = 1$ 。

扩展欧几里德算法求逆元

- $ab \equiv 1 \pmod{p}$ 可换一种形式, 写作 $ab - kp = 1$ 。
- 由于 $\gcd(a, p) = 1$, 原问题转化为可用扩展欧几里德算法求解的形式。

扩展欧几里德算法求逆元

- $ab \equiv 1 \pmod{p}$ 可换一种形式, 写作 $ab - kp = 1$ 。
- 由于 $\gcd(a, p) = 1$, 原问题转化为可用扩展欧几里德算法求解的形式。
- 时间复杂度与扩展欧几里德算法复杂度相同。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
 - 定义
 - 求解方法
 - 线性求逆元
 - 阶乘求逆元
 - 递推求逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

线性求逆元

- 当 p 为素数时，有时需要对 1 到 n 之间的所有数求出乘法逆元（此处假定 $n < p$ ）。

线性求逆元

- 当 p 为素数时，有时需要对 1 到 n 之间的所有数求出乘法逆元（此处假定 $n < p$ ）。
- 此时若对这些数一个一个求过去，则时间复杂度带 $\log$ ，并非最快做法。

阶乘求逆元

- 阶乘：一个正整数 n 的阶乘为小于等于 n 的正整数的乘积，记作 $n!$ ，特殊的 $0! = 1$ 。

阶乘求逆元

- 阶乘：一个正整数 n 的阶乘为小于等于 n 的正整数的乘积，记作 $n!$ ，特殊的 $0! = 1$ 。
- 根据阶乘的定义，有 $n! = (n-1)!n$ ，可变形得 $((n-1)!)^{-1} = (n!)^{-1}n$ 。可根据这两个式子，算出 1 到 n 所有正整数的阶乘，再算出 $(n!)^{-1}$ ，接着倒推 1 到 $n-1$ 所有正整数的阶乘的乘法逆元。

阶乘求逆元

- 阶乘：一个正整数 n 的阶乘为小于等于 n 的正整数的乘积，记作 $n!$ ，特殊的 $0! = 1$ 。
- 根据阶乘的定义，有 $n! = (n-1)!n$ ，可变形得 $((n-1)!)^{-1} = (n!)^{-1}n$ 。可根据这两个式子，算出 1 到 n 所有正整数的阶乘，再算出 $(n!)^{-1}$ ，接着倒推 1 到 $n-1$ 所有正整数的阶乘的乘法逆元。
- 算出 1 到 n 所有正整数的阶乘及其乘法逆元后，可再将式子变形得 $n^{-1} = (n-1)!(n!)^{-1}$ ，根据该式推出 1 到 n 所有正整数的乘法逆元即可。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。
- 由于 $p = ki + r$, 因此有 $ki + r \equiv 0 \pmod{p}$ 。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。
- 由于 $p = ki + r$, 因此有 $ki + r \equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 移项得 $ki \equiv -r \pmod{p}$ 。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。
- 由于 $p = ki + r$, 因此有 $ki + r \equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 移项得 $ki \equiv -r \pmod{p}$ 。
- 变形得 $i^{-1} \equiv -kr^{-1} \pmod{p}$ 。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。
- 由于 $p = ki + r$, 因此有 $ki + r \equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 移项得 $ki \equiv -r \pmod{p}$ 。
- 变形得 $i^{-1} \equiv -kr^{-1} \pmod{p}$ 。
- 由于 $0 < r < i$, 当计算 i^{-1} 时 r^{-1} 已被算出, 因此只需按顺序递推计算乘法逆元即可。

递推求逆元

- 首先 1 的逆元是 1。
- 对于 $2 \leq i \leq n$, 考虑将 p 表示为 $ki + r$ 其中 $0 < r < i$ 。显然 $k = \lfloor \frac{p}{i} \rfloor, r = p \bmod i$ 。
- 由于 $p = ki + r$, 因此有 $ki + r \equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 移项得 $ki \equiv -r \pmod{p}$ 。
- 变形得 $i^{-1} \equiv -kr^{-1} \pmod{p}$ 。
- 由于 $0 < r < i$, 当计算 i^{-1} 时 r^{-1} 已被算出, 因此只需按顺序递推计算乘法逆元即可。
- 代码:

```
1 ll inv[114514];
2 void get_inv(ll n, ll p){
3     inv[1]=1; rep(i, 2, n) inv[i]=p-(p/i)*inv[p%i]%p;
4 }
```

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

线性同余方程

- 形如 $ax \equiv b \pmod{p}$ (其中 x 是未知数) 的方程称为线性同余方程。

线性同余方程

- 形如 $ax \equiv b \pmod{p}$ (其中 x 是未知数) 的方程称为线性同余方程。
- 将该方程化为 $ax + pk = b$ 的形式就变成一个二元一次不定方程。

线性同余方程

- 形如 $ax \equiv b \pmod{p}$ (其中 x 是未知数) 的方程称为线性同余方程。
- 将该方程化为 $ax + pk = b$ 的形式就变成一个二元一次不定方程。
- 求其通解后, 可将原式化为 $x \equiv b' \pmod{p'}$ 的形式。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
 - 扩展中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

中国剩余定理

- 问题：求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases}$$

其中 p_i 两两互素。

中国剩余定理

- 问题：求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases}$$

其中 p_i 两两互素。

- 中国剩余定理：设 $p = \prod_{i=1}^n p_i$ 方程组的解为 $x \equiv \sum_{i=1}^n a_i m_i n_i \pmod{p}$

其中 $m_i = \frac{p}{p_i}$, n_i 为 m_i 在模 p_i 意义下的乘法逆元。

中国剩余定理

- 问题：求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases}$$

其中 p_i 两两互素。

- 中国剩余定理：设 $p = \prod_{i=1}^n p_i$ 方程组的解为 $x \equiv \sum_{i=1}^n a_i m_i n_i \pmod{p}$
其中 $m_i = \frac{p}{p_i}$, n_i 为 m_i 在模 p_i 意义下的乘法逆元。
- 由于 $a_i m_i n_i \equiv a_i \pmod{p_i}$, $a_j m_j n_j \equiv 0 \pmod{p_i} (i \neq j)$, 因此构造出的解一定是满足条件的。由于 $p \equiv 0 \pmod{p_i}$, 所以 $x + kp$ 也是原方程组的解 (k 是任意整数)。可以证明 $x + kp$ 就是原方程组的通解。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
 - 扩展中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。
- 考虑 $n = 2$ 时的情况: 原方程组可写成 $x = k_1p_1 + a_1 = k_2p_2 + a_2$ 的形式。

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。
- 考虑 $n = 2$ 时的情况: 原方程组可写成 $x = k_1p_1 + a_1 = k_2p_2 + a_2$ 的形式。
- 再移项得 $k_1p_1 - k_2p_2 = a_2 - a_1$, 这是一个二元一次不定方程, 求其通解即可求出 x 的通解。

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。
- 考虑 $n = 2$ 时的情况: 原方程组可写成 $x = k_1p_1 + a_1 = k_2p_2 + a_2$ 的形式。
- 再移项得 $k_1p_1 - k_2p_2 = a_2 - a_1$, 这是一个二元一次不定方程, 求其通解即可求出 x 的通解。
- 通解同样可用写作 $x \equiv a' \pmod{p'}$ 的形式, 这相当于合并了两个同余方程。

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。
- 考虑 $n = 2$ 时的情况: 原方程组可写成 $x = k_1p_1 + a_1 = k_2p_2 + a_2$ 的形式。
- 再移项得 $k_1p_1 - k_2p_2 = a_2 - a_1$, 这是一个二元一次不定方程, 求其通解即可求出 x 的通解。
- 通解同样可用写作 $x \equiv a' \pmod{p'}$ 的形式, 这相当于合并了两个同余方程。
- 对于 $n > 2$ 的情况继续往下合并即可。

扩展中国剩余定理

- 当 p_i 并非两两互素时, n_i 可能不存在, 因此不适用中国剩余定理。
- 考虑 $n = 2$ 时的情况: 原方程组可写成 $x = k_1p_1 + a_1 = k_2p_2 + a_2$ 的形式。
- 再移项得 $k_1p_1 - k_2p_2 = a_2 - a_1$, 这是一个二元一次不定方程, 求其通解即可求出 x 的通解。
- 通解同样可用写作 $x \equiv a' \pmod{p'}$ 的形式, 这相当于合并了两个同余方程。
- 对于 $n > 2$ 的情况继续往下合并即可。
- 合并部分代码:

```
1 int merge(ll&a0,ll&p0,ll a1,ll p1){
2     ll k0,k1,g=exgcd(p0,p1,k0,k1),c=a1-a0;
3     if(c%g)return 0;
4     p0=p0/g*p1,k1=p0-k1*p0,
5     a0=a1+mul((c/g)%p0+p0,mul(k1,p1,p0),p0),
6     a0=(a0%p0+p0)%p0;return 1;
7 }
```

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根**
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。
- 根据欧拉定理 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $\text{ord}_p a | \varphi(p)$ 。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。
- 根据欧拉定理 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $\text{ord}_p a | \varphi(p)$ 。
- 若 $\text{ord}_p a = \varphi(p)$, 则称 a 是模 p 意义下的原根。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。
- 根据欧拉定理 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $\text{ord}_p a | \varphi(p)$ 。
- 若 $\text{ord}_p a = \varphi(p)$, 则称 a 是模 p 意义下的原根。
- 由原根的定义, 若模 p 意义下存在原根 a , 则所有与 p 互素的 b 均可表示为 $a^k (0 \leq k < \varphi(p))$ 的形式。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。
- 根据欧拉定理 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $\text{ord}_p a | \varphi(p)$ 。
- 若 $\text{ord}_p a = \varphi(p)$, 则称 a 是模 p 意义下的原根。
- 由原根的定义, 若模 p 意义下存在原根 a , 则所有与 p 互素的 b 均可表示为 $a^k (0 \leq k < \varphi(p))$ 的形式。
- 当 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 时, 设 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 。因为 $b^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 而且当 $0 \leq x < \varphi(p)$ 时, 因为 $\varphi(p) \nmid xk$, 所以 $b^x \equiv a^{xk} \not\equiv 1 \pmod{p}$, 因此 b 也是模 p 意义下的原根。

原根

- 若 $\gcd(a, p) = 1$, 定义使 $a^l \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小的 $l > 0$ 为 a 在模 p 意义下的阶, 记作 $\text{ord}_p a$ 。显然 $a^x (0 \leq x < \text{ord}_p a)$ 互不相同, 且均与 p 互素。
- 由于 $a^{b+\text{ord}_p a} \equiv a^b a^{\text{ord}_p a} \equiv a^b \pmod{p}$, 所以 $a^b \equiv a^{b \bmod \text{ord}_p a} \pmod{p}$, 因此 $a^b \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当 $\text{ord}_p a | b$ 。
- 根据欧拉定理 $a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $\text{ord}_p a | \varphi(p)$ 。
- 若 $\text{ord}_p a = \varphi(p)$, 则称 a 是模 p 意义下的原根。
- 由原根的定义, 若模 p 意义下存在原根 a , 则所有与 p 互素的 b 均可表示为 $a^k (0 \leq k < \varphi(p))$ 的形式。
- 当 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 时, 设 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 。因为 $b^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$, 而且当 $0 \leq x < \varphi(p)$ 时, 因为 $\varphi(p) \nmid xk$, 所以 $b^x \equiv a^{xk} \not\equiv 1 \pmod{p}$, 因此 b 也是模 p 意义下的原根。
- 反之, 当 $\gcd(k, \varphi(p)) \neq 1$ 时, 令 $x = \frac{\varphi(p)}{\gcd(k, \varphi(p))} < \varphi(p)$ 有 $b^x \equiv a^{xk} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

原根

- 因此当 a 为模 p 意义下的原根时 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 是模 p 意义下的原根的充要条件是 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 。根据欧拉函数定义, 当模 p 意义下的原根存在时, 共有 $\varphi(\varphi(p))$ 个原根。

原根

- 因此当 a 为模 p 意义下的原根时 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 是模 p 意义下的原根的充要条件是 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 。根据欧拉函数定义，当模 p 意义下的原根存在时，共有 $\varphi(\varphi(p))$ 个原根。
- 可以证明， p 存在原根的充要条件为 p 为 $2, 4, q^k, 2q^k$ （其中 q 为奇素数， k 为正整数）之一。

原根

- 因此当 a 为模 p 意义下的原根时 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 是模 p 意义下的原根的充要条件是 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 。根据欧拉函数定义，当模 p 意义下的原根存在时，共有 $\varphi(\varphi(p))$ 个原根。
- 可以证明， p 存在原根的充要条件为 p 为 $2, 4, q^k, 2q^k$ （其中 q 为奇素数， k 为正整数）之一。
- 检验一个数 a 是否为 p 的原根时，先将 $\varphi(p)$ 质因数分解，设分解出的质因数为 p_i 。根据 $\text{ord}_p a \mid \varphi(p)$ ，若 $\text{ord}_p a \neq \varphi(p)$ ，则对于某个 p_i ，有 $\text{ord}_p a \mid \frac{\varphi(p)}{p_i}$ ，即 $a^{\frac{\varphi(p)}{p_i}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。因此只需对每个 p_i 检验即可，复杂度瓶颈为质因数分解，每次检验复杂度 $O(\text{质因子个数} \times \text{快速幂复杂度})$ 。

原根

- 因此当 a 为模 p 意义下的原根时 $b \equiv a^k \pmod{p}$ 是模 p 意义下的原根的充要条件是 $\gcd(k, \varphi(p)) = 1$ 。根据欧拉函数定义，当模 p 意义下的原根存在时，共有 $\varphi(\varphi(p))$ 个原根。
- 可以证明， p 存在原根的充要条件为 p 为 $2, 4, q^k, 2q^k$ （其中 q 为奇素数， k 为正整数）之一。
- 检验一个数 a 是否为 p 的原根时，先将 $\varphi(p)$ 质因数分解，设分解出的质因数为 p_i 。根据 $\text{ord}_p a \mid \varphi(p)$ ，若 $\text{ord}_p a \neq \varphi(p)$ ，则对于某个 p_i ，有 $\text{ord}_p a \mid \frac{\varphi(p)}{p_i}$ ，即 $a^{\frac{\varphi(p)}{p_i}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。因此只需对每个 p_i 检验即可，复杂度瓶颈为质因数分解，每次检验复杂度 $O(\text{质因子个数} \times \text{快速幂复杂度})$ 。
- p 的最小原根在 $O(p^{\frac{1}{4}})$ 级别，因此求出 p 的最小原根时只需暴力枚举即可。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

- Cipolla 算法

14 离散对数

15 N 次剩余

16 数论分块

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。
反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 当 p 是奇素数时, 可以快速判断一个数在模 p 意义下是不是二次剩余, 这里默认 p 是奇素数。

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 当 p 是奇素数时, 可以快速判断一个数在模 p 意义下是不是二次剩余, 这里默认 p 是奇素数。
- 首先, 若 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ 则 $(x+y)(x-y) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 p 是奇素数, 要么 $x \equiv y \pmod{p}$, 要么 $x \equiv -y \pmod{p}$ 。而且若 $x^2 \equiv a$ 则 $(-x)^2 \equiv a$ 显然成立。因此, 对于每一个二次剩余 a , 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的不同的 x 有且仅有两个且互为相反数。

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 当 p 是奇素数时, 可以快速判断一个数在模 p 意义下是不是二次剩余, 这里默认 p 是奇素数。
- 首先, 若 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ 则 $(x+y)(x-y) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 p 是奇素数, 要么 $x \equiv y \pmod{p}$, 要么 $x \equiv -y \pmod{p}$ 。而且若 $x^2 \equiv a$ 则 $(-x)^2 \equiv a$ 显然成立。因此, 对于每一个二次剩余 a , 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的不同的 x 有且仅有两个且互为相反数。
- 由于每两个数对应一个非 0 二次剩余, 因此二次剩余总数为 $\frac{p+1}{2}$ (包括 0), 非二次剩余总数为 $\frac{p-1}{2}$ 。

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 当 p 是奇素数时, 可以快速判断一个数在模 p 意义下是不是二次剩余, 这里默认 p 是奇素数。
- 首先, 若 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ 则 $(x+y)(x-y) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 p 是奇素数, 要么 $x \equiv y \pmod{p}$, 要么 $x \equiv -y \pmod{p}$ 。而且若 $x^2 \equiv a$ 则 $(-x)^2 \equiv a$ 显然成立。因此, 对于每一个二次剩余 a , 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的不同的 x 有且仅有两个且互为相反数。
- 由于每两个数对应一个非 0 二次剩余, 因此二次剩余总数为 $\frac{p+1}{2}$ (包括 0), 非二次剩余总数为 $\frac{p-1}{2}$ 。
- 定义勒让德记号

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, a \text{ 在模 } p \text{ 意义下是二次剩余} \\ -1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, a \text{ 在模 } p \text{ 意义下是非二次剩余} \\ 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

二次剩余

- 若存在 x 使得 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 则称 a 在模 p 意义下是二次剩余。反之, 则称 a 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 当 p 是奇素数时, 可以快速判断一个数在模 p 意义下是不是二次剩余, 这里默认 p 是奇素数。
- 首先, 若 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ 则 $(x+y)(x-y) \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 p 是奇素数, 要么 $x \equiv y \pmod{p}$, 要么 $x \equiv -y \pmod{p}$ 。而且若 $x^2 \equiv a$ 则 $(-x)^2 \equiv a$ 显然成立。因此, 对于每一个二次剩余 a , 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的不同的 x 有且仅有两个且互为相反数。
- 由于每两个数对应一个非 0 二次剩余, 因此二次剩余总数为 $\frac{p+1}{2}$ (包括 0), 非二次剩余总数为 $\frac{p-1}{2}$ 。
- 定义勒让德记号

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, a \text{ 在模 } p \text{ 意义下是二次剩余} \\ -1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, a \text{ 在模 } p \text{ 意义下是非二次剩余} \\ 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

- 欧拉判别准则: $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ 。

二次剩余

- 证明:

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 根据费马小定理, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 的取值只可能是 1 或 -1 。

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 根据费马小定理, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 的取值只可能是 1 或 -1 。
- 若为 1 则设 $a = g^k$ (g 是奇素数 p 的原根), 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。由于 g 是原根, $p-1 \mid k\frac{p-1}{2}$, 因此 $2 \mid k$ 。因此令 $x = g^{\frac{k}{2}}$, x^2 即为 a , a 在模 p 意义下是二次剩余。

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 根据费马小定理, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 的取值只可能是 1 或 -1 。
- 若为 1 则设 $a = g^k$ (g 是奇素数 p 的原根), 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。由于 g 是原根, $p-1 \mid k\frac{p-1}{2}$, 因此 $2 \mid k$ 。因此令 $x = g^{\frac{k}{2}}$, x^2 即为 a , a 在模 p 意义下是二次剩余。
- 当 a 在模 p 意义下是二次剩余时存在 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 所以 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 根据费马小定理, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 的取值只可能是 1 或 -1 。
- 若为 1 则设 $a = g^k$ (g 是奇素数 p 的原根), 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。由于 g 是原根, $p-1 \mid k\frac{p-1}{2}$, 因此 $2 \mid k$ 。因此令 $x = g^{\frac{k}{2}}$, x^2 即为 a , a 在模 p 意义下是二次剩余。
- 当 a 在模 p 意义下是二次剩余时存在 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 所以 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此, a 在模 p 意义下是二次剩余与 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 等价, 显然 a 在模 p 意义下是非二次剩余与 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 等价。

二次剩余

- 证明:
- $a \equiv 0 \pmod{p}$ 时显然, 接下来默认 $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。
- 根据费马小定理, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因此 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 的取值只可能是 1 或 -1 。
- 若为 1 则设 $a = g^k$ (g 是奇素数 p 的原根), 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{k\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。由于 g 是原根, $p-1 \mid k\frac{p-1}{2}$, 因此 $2 \mid k$ 。因此令 $x = g^{\frac{k}{2}}$, x^2 即为 a , a 在模 p 意义下是二次剩余。
- 当 a 在模 p 意义下是二次剩余时存在 $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 所以 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 因此, a 在模 p 意义下是二次剩余与 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 等价, 显然 a 在模 p 意义下是非二次剩余与 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 等价。
- 求出满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的 x , 可使用 Cipolla 算法。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
 - Cipolla 算法
- 14 离散对数
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:
- 引理 2: 设 c, d 为任意复整数 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:
- 引理 2: 设 c, d 为任意复整数 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 证明: $(c + d)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} c^i d^{p-i}$, $\binom{p}{i}$ 只在 $i = 0$ 与 $i = p$ 时非 0, 因此 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:
- 引理 2: 设 c, d 为任意复整数 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 证明: $(c + d)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} c^i d^{p-i}$, $\binom{p}{i}$ 只在 $i = 0$ 与 $i = p$ 时非 0, 因此 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 引理 2: $i^p \equiv i(i^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv i(w^2 - a)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -i \pmod{p}$ 。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:
- 引理 2: 设 c, d 为任意复整数 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 证明: $(c + d)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} c^i d^{p-i}$, $\binom{p}{i}$ 只在 $i = 0$ 与 $i = p$ 时非 0, 因此 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 引理 2: $i^p \equiv i(i^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv i(w^2 - a)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -i \pmod{p}$ 。
- $x^2 \equiv (w + i)^{p+1} \equiv (w + i)^p(w + i) \equiv (w^p + i^p)(w + i) \equiv (w - i)(w + i) \equiv w^2 - i^2 \equiv a \pmod{p}$ 。 x 满足条件。

Cipolla 算法

- 首先, 找到一个 w 满足 $w^2 - a$ 在模 p 意义下是非二次剩余。
- 定义虚数单位 i , 满足 $i^2 \equiv w^2 - a \pmod{p}$, 则 $x \equiv (w + i)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的其中一个解。
- 证明:
- 引理 2: 设 c, d 为任意复整数 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 证明: $(c + d)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} c^i d^{p-i}$, $\binom{p}{i}$ 只在 $i = 0$ 与 $i = p$ 时非 0, 因此 $(c + d)^p \equiv c^p + d^p \pmod{p}$ 。
- 引理 2: $i^p \equiv i(i^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv i(w^2 - a)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -i \pmod{p}$ 。
- $x^2 \equiv (w + i)^{p+1} \equiv (w + i)^p(w + i) \equiv (w^p + i^p)(w + i) \equiv (w - i)(w + i) \equiv w^2 - i^2 \equiv a \pmod{p}$ 。 x 满足条件。
- 至于 x 是否有虚部, 可以发现之前的结论“对于每一个二次剩余 a , 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的不同的 x 有且仅有两个且互为相反数”即使在复数域下仍然适用, 因此不会出现虚部不为 0 的 x 。

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题
- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
 - BSGS
 - exBSGS
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 问题：已知 a, b, p 求出 x 满足 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 。

离散对数

- 问题: 已知 a, b, p 求出 x 满足 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 。
- $0 < p \leq 10^9$

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题

- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
 - BSGS
 - exBSGS
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 先考虑 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。

- 先考虑 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。
- 设 $s = \lceil \sqrt{p} \rceil, x = rs - c (0 \leq r, c \leq s)$ 。

- 先考虑 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。
- 设 $s = \lceil \sqrt{p} \rceil, x = rs - c (0 \leq r, c \leq s)$ 。
- 则 $a^{rs-c} \equiv b \pmod{p}$ ，由于 $\gcd(a, p) = 1$ ，可变形得 $a^{sr} \equiv ba^c \pmod{p}$ 。

- 先考虑 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。
- 设 $s = \lceil \sqrt{p} \rceil, x = rs - c (0 \leq r, c \leq s)$ 。
- 则 $a^{rs-c} \equiv b \pmod{p}$ ，由于 $\gcd(a, p) = 1$ ，可变形得 $a^{sr} \equiv ba^c \pmod{p}$ 。
- 因此，可以先求出所有的 ba^c 并存下来，再枚举 a^{sr} 所有的查找匹配的 ba^c 即可。

- 先考虑 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。
- 设 $s = \lceil \sqrt{p} \rceil, x = rs - c (0 \leq r, c \leq s)$ 。
- 则 $a^{rs-c} \equiv b \pmod{p}$ ，由于 $\gcd(a, p) = 1$ ，可变形得 $a^{sr} \equiv ba^c \pmod{p}$ 。
- 因此，可以先求出所有的 ba^c 并存下来，再枚举 a^{sr} 所有的查找匹配的 ba^c 即可。
- 复杂度 $O(\sqrt{p})$ ，map 实现带一只 $\log$ 。

- 代码实现:

```

1  ll BSGS(ll a,ll b,ll p){
2      std::map<ll,ll>m;m.clear();
3      ll s=sqrt(p)+0.999,bac=b,c=0;
4      if(!m.count(bac)||m[bac]<c)m[bac]=c;
5      rep(i,1,s){
6          bac=bac*a%p,c++;
7          if(!m.count(bac)||m[bac]<c)m[bac]=c;
8      }
9      ll as=pow(a,s,p),asr=1,r=0;
10     rep(i,1,s){
11         asr=asr*as%p,r++;
12         if(m.count(asr))return r*s-m[asr];
13     }
14     return -1;
15 }

```

目录

- 1 什么是数论
- 2 常用符号及其含义
- 3 素数
- 4 质因数分解
- 5 最大公因数
- 6 扩展欧几里德算法
- 7 欧拉函数
- 8 模幂问题

- 9 乘法逆元
- 10 线性同余方程
- 11 中国剩余定理
- 12 原根
- 13 二次剩余
- 14 离散对数
 - BSGS
 - exBSGS
- 15 N 次剩余
- 16 数论分块

- 对于不保证 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况，我们需要把问题转化为可以使用 BSGS 算法求解的形式。

- 对于不保证 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况，我们需要把问题转化为可以使用 BSGS 算法求解的形式。
- 设 $d_1 = \gcd(a, p)$ ，若 $d_1 = 1$ 则直接用 BSGS 算法求解，否则若 $d_1 \nmid b$ 原方程无解。否则将同余式同时除以 d_1 即变为 $\frac{a}{d_1} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d_1} \pmod{\frac{p}{d_1}}$ 。

- 对于不保证 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况，我们需要把问题转化为可以使用 BSGS 算法求解的形式。
- 设 $d_1 = \gcd(a, p)$ ，若 $d_1 = 1$ 则直接用 BSGS 算法求解，否则若 $d_1 \nmid b$ 原方程无解。否则将同余式同时除以 d_1 即变为 $\frac{a}{d_1} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d_1} \pmod{\frac{p}{d_1}}$ 。
- 若 $d_2 = \gcd(a, \frac{p}{d_1}) \neq 1$ ，则继续除以 d_2 以此类推，假设除以了 k 次，则原方程变为 $\frac{a^k}{d} a^{x-k} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{p}{d}}$ ，其中 $d = \prod_{i=1}^k d_i$, $\gcd(a, \frac{p}{d}) = 1$ 。显然有 $\gcd(\frac{a^k}{d}, \frac{p}{d}) = 1$ 。

- 对于不保证 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况，我们需要把问题转化为可以使用 BSGS 算法求解的形式。
- 设 $d_1 = \gcd(a, p)$ ，若 $d_1 = 1$ 则直接用 BSGS 算法求解，否则若 $d_1 \nmid b$ 原方程无解。否则将同余式同时除以 d_1 即变为 $\frac{a}{d_1} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d_1} \pmod{\frac{p}{d_1}}$ 。
- 若 $d_2 = \gcd(a, \frac{p}{d_1}) \neq 1$ ，则继续除以 d_2 以此类推，假设除掉了 k 次，则原方程变为 $\frac{a^k}{d} a^{x-k} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{p}{d}}$ ，其中 $d = \prod_{i=1}^k d_i$, $\gcd(a, \frac{p}{d}) = 1$ 。显然有 $\gcd(\frac{a^k}{d}, \frac{p}{d}) = 1$ 。
- 此时，可以把方程变为 $a^{x-k} \equiv \frac{b}{d} (\frac{a^k}{d})^{-1} \pmod{\frac{p}{d}}$ ，问题转化为 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。使用 BSGS 算法求解 $x - k$ 最后再加 k 即可。

- 对于不保证 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况，我们需要把问题转化为可以使用 BSGS 算法求解的形式。
- 设 $d_1 = \gcd(a, p)$ ，若 $d_1 = 1$ 则直接用 BSGS 算法求解，否则若 $d_1 \nmid b$ 原方程无解。否则将同余式同时除以 d_1 即变为 $\frac{a}{d_1} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d_1} \pmod{\frac{p}{d_1}}$ 。
- 若 $d_2 = \gcd(a, \frac{p}{d_1}) \neq 1$ ，则继续除以 d_2 以此类推，假设除以了 k 次，则原方程变为 $\frac{a^k}{d} a^{x-k} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{p}{d}}$ ，其中 $d = \prod_{i=1}^k d_i$, $\gcd(a, \frac{p}{d}) = 1$ 。显然有 $\gcd(\frac{a^k}{d}, \frac{p}{d}) = 1$ 。
- 此时，可以把方程变为 $a^{x-k} \equiv \frac{b}{d} (\frac{a^k}{d})^{-1} \pmod{\frac{p}{d}}$ ，问题转化为 $\gcd(a, p) = 1$ 的情况。使用 BSGS 算法求解 $x - k$ 最后再加 k 即可。
- x 也有可能 $\leq k$ ，这部分直接暴力验证。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 **N 次剩余**

- $p = 2$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$

16 数论分块

N 次剩余

- 问题: 已知 N, b, m , 求 $x^N \equiv b \pmod{m}$ 的所有解。

N 次剩余

- 问题: 已知 N, b, m , 求 $x^N \equiv b \pmod{m}$ 的所有解。
- $1 < m \leq 10^9$, 保证解数不超过 10^6 。

N 次剩余

- 问题: 已知 N, b, m , 求 $x^N \equiv b \pmod{m}$ 的所有解。
- $1 < m \leq 10^9$, 保证解数不超过 10^6 。
- 首先可以考虑质因数分解 $m = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, 以每个 p^k 作为模数, 求一遍解, 最后再使用中国剩余定理合并即可。

N 次剩余

- 问题: 已知 N, b, m , 求 $x^N \equiv b \pmod{m}$ 的所有解。
- $1 < m \leq 10^9$, 保证解数不超过 10^6 。
- 首先可以考虑质因数分解 $m = \prod_{i=1}^t p_i^{k_i}$, 以每个 p^k 作为模数, 求一遍解, 最后再使用中国剩余定理合并即可。
- 设 $p^k = M$ 对下列情况分类讨论:

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

- $p = 2$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$

16 数论分块

$$p = 2$$

- 考虑要求 $x^N \equiv b \pmod{2^k}$, 必然满足 $x^N \equiv b \pmod{2^{k-1}}$, 求出模 $(\pmod{2^{k-1}})$ 意义下的解 x , 再逐个检验 $x, x + 2^{k-1}$ 即可。 $k = 0$ 显然特判。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

- $p = 2$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$

16 数论分块

$$p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$$

- 设模 M 意义下的原根为 g 。因为 $\gcd(b, M) = 1$ ，设 $b \equiv g^B \pmod{M}$ 。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$$

- 设模 M 意义下的原根为 g 。因为 $\gcd(b, M) = 1$ ，设 $b \equiv g^B \pmod{M}$ 。
- 显然 $\gcd(x, M) = 1$ ，设 $x \equiv g^X \pmod{M}$ 。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$$

- 设模 M 意义下的原根为 g 。因为 $\gcd(b, M) = 1$ ，设 $b \equiv g^B \pmod{M}$ 。
- 显然 $\gcd(x, M) = 1$ ，设 $x \equiv g^X \pmod{M}$ 。
- 原式化为 $NX \equiv B \pmod{\varphi(M)}$ ，这是一个线性同余方程，求其所有解即可。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$$

- 设模 M 意义下的原根为 g 。因为 $\gcd(b, M) = 1$ ，设 $b \equiv g^B \pmod{M}$ 。
- 显然 $\gcd(x, M) = 1$ ，设 $x \equiv g^X \pmod{M}$ 。
- 原式化为 $NX \equiv B \pmod{\varphi(M)}$ ，这是一个线性同余方程，求其所有解即可。
- 最后再把 X 转换回 x 。

目录

1 什么是数论

2 常用符号及其含义

3 素数

4 质因数分解

5 最大公因数

6 扩展欧几里德算法

7 欧拉函数

8 模幂问题

9 乘法逆元

10 线性同余方程

11 中国剩余定理

12 原根

13 二次剩余

14 离散对数

15 N 次剩余

- $p = 2$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) = 1$
- $p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$

16 数论分块

$$p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$$

- 若 $b \equiv 0 \pmod{M}$ 则设 $x \equiv p^s r \pmod{M}$, $\gcd(r, p) = 1$, 则 $x^N \equiv p^{sN} r^N \pmod{M}$ 。因为 $r^N \not\equiv 0 \pmod{M}$ 所以 $p^{sN} \equiv 0 \pmod{M}$, 即 $k \leq sN$ 。求出所有 $p^{\lceil \frac{k}{N} \rceil}$ 的倍数, 即为所有解。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$$

- 若 $b \equiv 0 \pmod{M}$ 则设 $x \equiv p^s r \pmod{M}$, $\gcd(r, p) = 1$, 则 $x^N \equiv p^{sN} r^N \pmod{M}$ 。因为 $r^N \not\equiv 0 \pmod{M}$ 所以 $p^{sN} \equiv 0 \pmod{M}$, 即 $k \leq sN$ 。求出所有 $p^{\lceil \frac{k}{N} \rceil}$ 的倍数, 即为所有解。
- 否则设 $b \equiv p^q B \pmod{M}$, $\gcd(B, p) = 1$, $x \equiv p^s X \pmod{M}$, $\gcd(X, p) = 1$, 则 $p^{sN} X^N \equiv p^q B \pmod{M}$, 因此一定有 $sN = q$ 。若 $N \nmid q$ 则无解, 否则 $s = \frac{q}{N}$ 。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$$

- 若 $b \equiv 0 \pmod{M}$ 则设 $x \equiv p^s r \pmod{M}$, $\gcd(r, p) = 1$, 则 $x^N \equiv p^{sN} r^N \pmod{M}$ 。因为 $r^N \not\equiv 0 \pmod{M}$ 所以 $p^{sN} \equiv 0 \pmod{M}$, 即 $k \leq sN$ 。求出所有 $p^{\lceil \frac{k}{N} \rceil}$ 的倍数, 即为所有解。
- 否则设 $b \equiv p^q B \pmod{M}$, $\gcd(B, p) = 1$, $x \equiv p^s X \pmod{M}$, $\gcd(X, p) = 1$, 则 $p^{sN} X^N \equiv p^q B \pmod{M}$, 因此一定有 $sN = q$ 。若 $N \nmid q$ 则无解, 否则 $s = \frac{q}{N}$ 。
- 将同余式同时除以 p^q , 得 $X^N \equiv B \pmod{p^{k-q}}$, 转化为 $\gcd = 1$ 的形式。用之前的方法求出所有的 X 之后, 再转换回原来的 x 即可。

$$p \neq 2, \gcd(b, M) \neq 1$$

- 若 $b \equiv 0 \pmod{M}$ 则设 $x \equiv p^s r \pmod{M}$, $\gcd(r, p) = 1$, 则 $x^N \equiv p^{sN} r^N \pmod{M}$ 。因为 $r^N \not\equiv 0 \pmod{M}$ 所以 $p^{sN} \equiv 0 \pmod{M}$, 即 $k \leq sN$ 。求出所有 $p^{\lceil \frac{k}{N} \rceil}$ 的倍数, 即为所有解。
- 否则设 $b \equiv p^q B \pmod{M}$, $\gcd(B, p) = 1$, $x \equiv p^s X \pmod{M}$, $\gcd(X, p) = 1$, 则 $p^{sN} X^N \equiv p^q B \pmod{M}$, 因此一定有 $sN = q$ 。若 $N \nmid q$ 则无解, 否则 $s = \frac{q}{N}$ 。
- 将同余式同时除以 p^q , 得 $X^N \equiv B \pmod{p^{k-q}}$, 转化为 $\gcd = 1$ 的形式。用之前的方法求出所有的 X 之后, 再转换回原来的 x 即可。
- 需要注意的是, 求出的解是 $X \equiv X_i \pmod{p^{k-q}}$, 而不是 $X = X_i$, 在模 p^{k-s} 意义下可能有更多的解, 因此一个 X 可能对应多个 x 。

目录

① 什么是数论

② 常用符号及其含义

③ 素数

④ 质因数分解

⑤ 最大公因数

⑥ 扩展欧几里德算法

⑦ 欧拉函数

⑧ 模幂问题

⑨ 乘法逆元

⑩ 线性同余方程

⑪ 中国剩余定理

⑫ 原根

⑬ 二次剩余

⑭ 离散对数

⑮ N 次剩余

⑯ 数论分块

- 对于求和式 $\sum_{i=1}^n f(i)g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$, 若 f 的前缀和可以快速计算, 可使用数论分块优化计算。

数论分块

- 对于求和式 $\sum_{i=1}^n f(i)g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$, 若 f 的前缀和可以快速计算, 可使用数论分块优化计算。
- 考虑 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的值有很多是重复的: 当 $i < \sqrt{n}$ 时, 只有 $\sqrt{n}$ 种 i , 显然只有对应的 $\sqrt{n}$ 种 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$; 当 $i \geq \sqrt{n}$ 时 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \sqrt{n}$, 也只有 $\sqrt{n}$ 种不同的取值。

数论分块

- 对于求和式 $\sum_{i=1}^n f(i)g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$, 若 f 的前缀和可以快速计算, 可使用数论分块优化计算。
- 考虑 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的值有很多是重复的: 当 $i < \sqrt{n}$ 时, 只有 $\sqrt{n}$ 种 i , 显然只有对应的 $\sqrt{n}$ 种 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$; 当 $i \geq \sqrt{n}$ 时 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \sqrt{n}$, 也只有 $\sqrt{n}$ 种不同的取值。
- 那么对于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 相同的 i , 可以一起进行计算, 复杂度为单次计算复杂度乘上 $\sqrt{n}$ 。

- 具体实现：考虑对于一个 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ ，如何快速找到满足 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor = \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的最大的 j 。

数论分块

- 具体实现：考虑对于一个 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ ，如何快速找到满足 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor = \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的最大的 j 。
- 由于 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ 所以 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ ，因此 $\frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \geq \frac{n}{j} = j$ ，反过来也成立，因此 $j = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \rfloor$ 。

- 具体实现：考虑对于一个 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ ，如何快速找到满足 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor = \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的最大的 j 。
- 由于 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ 所以 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ ，因此 $\frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \geq \frac{n}{j} = j$ ，反过来也成立，因此 $j = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \rfloor$ 。
- 因此已知左端点 l ，找到右端点 r 的过程只需 $r = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \rfloor$ 。

数论分块

- 具体实现：考虑对于一个 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ ，如何快速找到满足 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor = \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的最大的 j 。
- 由于 $\lfloor \frac{n}{j} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ 所以 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor \leq \frac{n}{j}$ ，因此 $\frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \geq \frac{n}{j} = j$ ，反过来也成立，因此 $j = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \rfloor$ 。
- 因此已知左端点 l ，找到右端点 r 的过程只需 $r = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \rfloor$ 。
- 代码实现：

```
1 for(ll l=1,r;r=n/l?n/(n/l):n,l<=n;l=r+1)
2   ans+=(pre_f(r)-pre_f(l-1))*g(n/l);
```

GL&&HF